

Билет 5. Теория де Бура–Гамакера: энергия взаимодействия двух макрофаз через зазор. Константа Гамакера

Тема 1: Аддитивность дисперсионных взаимодействий и переход от молекул к макротелам

Дисперсионные взаимодействия как основа притяжения конденсированных фаз

Напоминание

Как обсуждалось в [билет_04](#), между молекулами действуют три типа взаимодействий — ориентационное, индукционное и дисперсионное, образующие в сумме константу притяжения a_1 потенциала Леннарда–Джонса (1.8). **Дисперсионное взаимодействие** (за счёт мгновенных флуктуационных диполей) универсально — оно действует между любыми молекулами, в том числе неполярными, и для неполярных углеводородов составляет до 100% энергии притяжения.

Существенной особенностью дисперсионных взаимодействий является их **аддитивность** (по крайней мере приближённая): для двух объёмов конденсированной фазы, разделённых зазором, имеет место суммирование притяжения отдельных молекул (хотя значение константы a_1 может отличаться от её значения в вакууме из-за взаимного влияния молекул в конденсированной фазе).

Когда дисперсионная составляющая определяет всё взаимодействие фаз

Суммарный дипольный момент макроскопических фаз в большинстве случаев равен нулю: постоянные диполи молекул ориентируются в пространстве так, что их электрические поля взаимно нейтрализуют друг друга. Однако каждая молекула фазы поляризуется под влиянием флуктуирующих диполей молекул другой фазы и взаимодействует с ними. Поэтому **на больших расстояниях взаимодействие молекул конденсированных фаз и образуемых ими частиц практически полностью обусловлено дисперсионным взаимодействием**. Этот случай особенно существен при взаимодействии частиц дисперсной фазы через тонкие прослойки дисперсионной среды (см. [билет_46](#)).

Геометрия задачи: два полубесконечных объёма, разделённых зазором

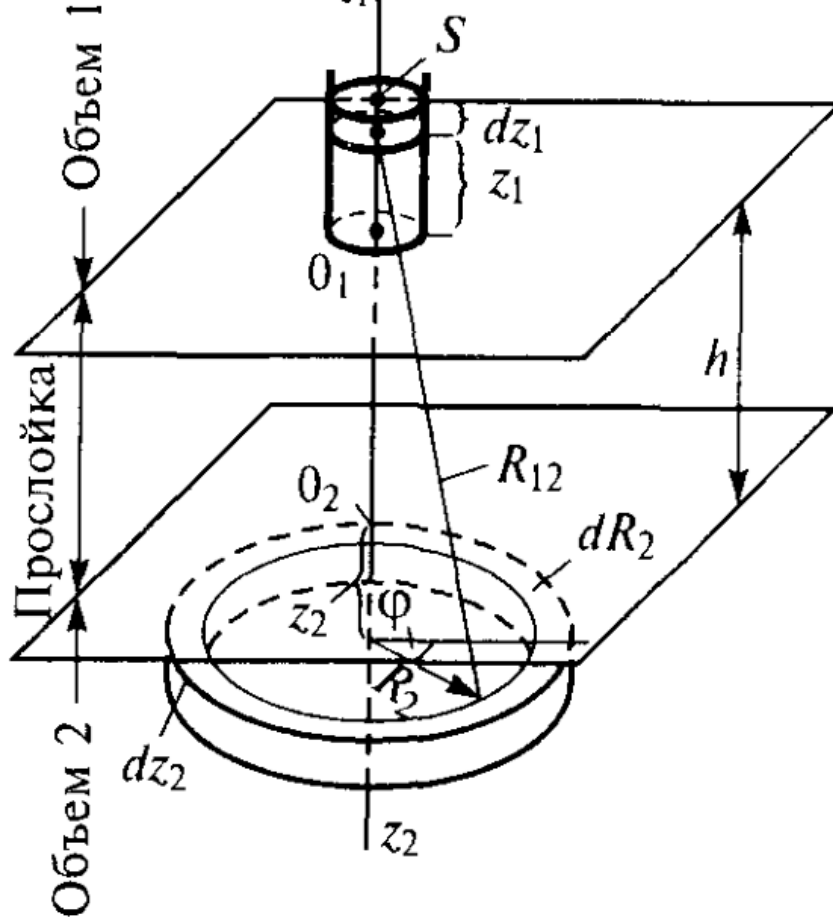


Рис. I-10. Суммирование дисперсионных молекулярных взаимодействий между

Рис. I-10 (Шукин, с. 32). Суммирование дисперсионных молекулярных взаимодействий между молекулами, содержащимися в двух полубесконечных объёмах конденсированной фазы, разделённых плоским зазором шириной h .

Рассматривается так называемая **микроскопическая теория Гамакера и Де-Бура** — суммирование (интегрирование) парных дисперсионных взаимодействий между молекулами, содержащимися в двух полубесконечных объёмах конденсированной фазы (Объём 1 сверху, Объём 2 снизу), разделённых плоским зазором шириной h .

Идея метода

Энергия взаимодействия фаз U_{mol} определяется в расчёте на единицу площади межфазной поверхности раздела. Величина U_{mol} равна энергии взаимодействия молекул, находящихся в бесконечно длинном цилиндре единичного сечения S над плоскостью O_1 , со всеми молекулами объёма, расположенного под плоскостью O_2 . Суммирование заменяется интегрированием по четырём координатам: одной — вертикальной координате z_1 в объёме над O_1 , и трём — координатам z_2 , R_2 , φ в объёме под O_2 (цилиндрические координаты с осями z_1 , z_2 , отсчитываемыми от плоскостей O_1 и O_2 внутрь соответствующих объёмов, R_2 — радиус, φ — угол).

Вывод формулы суммирования (интегрирование)

Предполагается, что все молекулы, находящиеся в малом элементе объёма 1 $dV_1 = S dz_1$, одинаково взаимодействуют с молекулами малого элемента dV_2 объёма 2, расположенного на расстоянии R_{12} от dV_1

зубаемых ими полностью с онным взаим чаш особенн модействии фазы через т персионной Чтобы ои зии, рассмот ваемой м и к теории Гама таты сумми ных взаимодей кулами, соде пубесконечн

. Тогда:

$$U_{mol} = -n^2 a_1 \int_{z_1, z_2, R_2} \frac{1}{R_{12}^6} dz_1 dz_2 R_2 dR_2 d\varphi$$

где:

- n — концентрация молекул в объёмах 1 и 2 (число молекул в единице объёма), м^3 ;
- $a_1 = a_L = \frac{3}{4} h \nu_0 \alpha_M^2$ — константа притяжения молекул, поскольку учитываются только дисперсионные взаимодействия (см. [билет_04](#));
- R_{12} — расстояние между взаимодействующими элементами объёма;
- z_1, z_2, R_2, φ — координаты интегрирования.

Поскольку все элементы кольца $z_2 = \text{const}$, $R_2 = \text{const}$ находятся на одинаковом расстоянии от dV_1 , и объём этого кольца равен $2\pi R_2 dz_2 dR_2$, интегрирование по φ даёт:

$$U_{mol} = -2 \frac{A_{11}}{\pi} \int_{z_1, z_2, R_2} \frac{R_2 dz_1 dz_2 dR_2}{R_{12}^6}$$

Геометрическая связь величин R_2 , R_{12} и $z_1 + z_2 + h$:

$$R_{12}^2 = R_2^2 + (z_1 + z_2 + h)^2$$

Последовательное интегрирование (по R_2 , затем по z_1 , затем по z_2) даёт сначала взаимодействие элемента dV_1 со всем объёмом 2:

$$-\frac{A_{11}}{\pi} \int_{R_2=0}^{\infty} \frac{d(R_2^2) dz_1 dz_2}{[R_2^2 + (z_1 + z_2 + h)^2]^3} = -\frac{A_{11}}{2\pi(z_1 + z_2 + h)^4} dz_1 dz_2$$

затем взаимодействие всего объёма 1 с прослойкой объёма 2 толщиной dz_2 :

$$-\frac{A_{11}}{6\pi(z_2 + h)^3} dz_2$$

и, наконец, четвёртое интегрирование по z_2 даёт искомую величину U_{mol} .

Как не запутаться в выводе

Каждое последующее интегрирование «убирает» одну координату и одновременно повышает степень h в знаменателе на единицу: после первого интегрирования степень 4, после второго — 3, после третьего (по z_1 , аналогично) — степень 2. Конечный результат содержит h^2 в знаменателе — отсюда и итоговая формула (1.9).

Тема 2: Энергия взаимодействия двух макрофаз через зазор. Константа Гамакера

Формула (1.9) и константа Гамакера

В результате точного рассмотрения суммирования дисперсионных взаимодействий получается:

$$U_{mol} = -\frac{A_{11}}{12\pi h^2} \quad (I.9)$$

где:

- U_{mol} — энергия взаимодействия двух полубесконечных объёмов конденсированной фазы (1) через плоский зазор шириной h , отнесённая к единице площади поверхности раздела (в единицах энергии на единицу площади), Дж/м²;
- h — ширина (толщина) зазора между объёмами, м;
- $A_{11} = \pi^2 n^2 a_L$ — **константа Гамакера**, имеет размерность энергии, Дж;
- n — концентрация молекул в каждом из объёмов, м⁻³;
- a_L — лондоновская константа дисперсионного притяжения молекул (см. [билет_04](#)).
- Знак минус в (I.9) отвечает **притяжению** — энергия взаимодействия отрицательна, и убыль $|U_{mol}|$ при сближении объёмов соответствует выигрышу энергии.

Зависимость от расстояния — степень -2

В отличие от парного межмолекулярного взаимодействия, которое убывает как $1/R^6$ (формула I.8 в [билет_04](#)), энергия взаимодействия **макроскопических тел** через зазор убывает значительно медленнее — как $1/h^2$. Это прямое следствие интегрирования (суммирования) парных взаимодействий по объёмам обеих фаз: при последовательном интегрировании по z_1 и z_2 степень убывания понижается с 6 до 2. Именно эта медленная зависимость $\sim 1/h^2$ обеспечивает дальное действие сил притяжения между макроскопическими частицами и их существенную роль в устойчивости дисперсных систем (см. [билет_46](#), [билет_48](#)).

Переход от энергии через зазор к работе когезии: формула (I.10)

Работу когезии для конденсированной фазы с молекулярным строением можно рассматривать как **предел**, к которому стремится величина U_{mol} при уменьшении толщины зазора h до размера молекул b . В таком случае при $h = h_0 = b$:

$$\frac{1}{2} W_k = \sigma = -\frac{1}{2} U_{mol}(b) \approx \frac{A_{11}}{24\pi b^2} \quad (I.10)$$

где:

- $W_k = 2\sigma$ — работа когезии, Дж/м² (см. [билет_04](#));
- σ — поверхностное натяжение (удельная свободная поверхностная энергия), Дж/м²;
- b — эффективное расстояние между молекулами при их непосредственном контакте (того же порядка, что и боровский радиус отталкивания в потенциале Леннарда–Джонса, [билет_04](#)), м;
- A_{11} — константа Гамакера данной фазы, Дж.

Условность приближения $h_0 = b$

На расстояниях, сравнимых с размерами молекул, проведённая ранее замена суммирования взаимодействия отдельных молекул интегрированием утрачивает строгое физическое обоснование — на таких расстояниях дискретность молекулярной структуры уже нельзя игнорировать. Поэтому величине b можно приписать лишь некоторое **эффективное значение**, отвечающее по порядку

величины межмолекулярным расстояниям, а формулы (I.9)–(I.10) на расстояниях $h \sim b$ дают лишь **оценочные** (по порядку величины) результаты.

 Уточнение Лифшица

Развитый Е. М. Лифшицем макроскопический подход (макроскопическая теория Лифшица) даёт более строгий путь расчёта дисперсионного взаимодействия двух объёмов конденсированной фазы, не использующий приближение парной аддитивности молекулярных взаимодействий (подробнее — см. главу VII учебника, посвящённую расклинивающему давлению, [билет_46](#)).

Дисперсионная и недисперсионная составляющие поверхностной энергии

Для органических веществ, молекулы которых содержат полярные группы, наряду с дисперсионными силами необходимо рассматривать **недисперсионные составляющие взаимодействия**, связанные, в частности, с присутствием постоянных диполей и мультиполей, особенно с образованием водородных связей. Такие силы действуют преимущественно между ближайшими соседями и, в отличие от дисперсионных взаимодействий, не суммируются на больших расстояниях в объёме фаз.

Соответственно поверхностную энергию можно разделить на **дисперсионную σ^d** и **недисперсионную σ^n** составляющие (по Фоуксу):

$$\sigma = \sigma^d + \sigma^n$$

где:

- σ^d — вклад дисперсионных взаимодействий в поверхностную энергию, Дж/м²;
- σ^n — вклад недисперсионных (полярных, водородных и т. п.) взаимодействий, Дж/м².

Вклад той или иной составляющей существенно зависит от природы фазы:

Тип конденсированной фазы	Соотношение σ^d и σ^n	Пример
Неполярные органические жидкости (углеводороды)	$\sigma^n \approx 0, \sigma \approx \sigma^d \approx 20$ мДж/м ²	предельные углеводороды
Полярные жидкости	значителен вклад σ^n (для воды — до ~70%)	вода: $\sigma \approx 72,7$ мДж/м ² (билет_03), при этом $\sigma^d \approx 20$ мДж/м ² , $\sigma^n \approx 50$ мДж/м ²
Ионные и ковалентные соединения, металлы	σ^d отличается от значений для неполярных органических веществ в основном в пределах различий плотностей; σ велико (сотни–тысячи мДж/м ²) за счёт недисперсионных (высокоэнергетических) взаимодействий	металлы, ионные кристаллы (см. таблицу в билет_03)

Для воды $\sigma \approx 72$ мДж/м², из них на долю дисперсионных сил приходится не более 30%, т.е. $\sigma^d \approx 20$ мДж/м², а основной вклад (~70%, $\sigma^n \approx 50$ мДж/м²) вносят водородные и дипольные (недисперсионные) взаимодействия.

Равенство $W_k = 2\sigma$ и его границы применимости

🌀 Когда $W_k = -U_{mol}(b) = 2\sigma$, а когда нет

Равенство $W_k = 2\sigma$ имеет место для **любых жидких фаз**, как полярных, так и неполярных: при сближении двух объёмов единичного сечения до их непосредственного соприкосновения ($h \rightarrow b$) происходит слияние и полностью исчезают две поверхности раздела с суммарной энергией 2σ . А вот равенство $2\sigma = -U_{mol}(b)$ справедливо **только для жидких неполярных фаз**, в которых взаимодействие между молекулами обусловлено исключительно дисперсионными силами, т. е. $\sigma \approx \sigma^d$.

Для **твёрдых тел** сближение двух объёмов вплоть до непосредственного соприкосновения не сопровождается их полным слиянием даже в вакууме: вследствие малой подвижности молекул различия структуры на поверхности и в объёме не могут самопроизвольно исчезнуть. Поэтому при непосредственном соприкосновении твёрдых тел возникает реальная физическая граница раздела с характерной для неё удельной свободной энергией $\sigma > 0$ (для двух кристаллов одного состава — **удельная свободная энергия границы зёрен** σ_{z3}). В этом случае $-\frac{1}{2}U_{mol}(b)$ оказывается **меньше** поверхностной энергии σ , а именно: $-U_{mol}(b) = 2\sigma - \sigma$.

🌀 Как запомнить

Для жидкости: «слиплись — и обе поверхности исчезли без следа» $\rightarrow W_k = 2\sigma$. Для твёрдого тела: «слиплись, но шов остался» $\rightarrow$ часть поверхностной энергии «застревает» в виде энергии границы зёрен σ , поэтому выигрыш энергии при сближении меньше 2σ .

Источники

- Щукин Е. Д., Перцов А. В., Амелина Е. А. Коллоидная химия. 3-е изд. — М.: Высшая школа, 2004. Гл. I, § I.2, с. 31–35 (формулы I.9–I.10, рис. I-10, разделы о дисперсионной/недисперсионной составляющих σ).